双休检测 18

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 过两点 A（4，y），B（2，−3）的直线的倾斜角是 135°，则 y=（　　）

A. 1　　B. 5

C. −1　　D. −5

2. 若点（1，a）到直线 $x-y+1=0$ 的距离是$\frac{3\sqrt{2}}{2}$，则实数 a 为（　　）

A. −1　　B. 5

C. −1 或 5　　D. −3 或 3

3.（2026·北京海淀模拟）圆心为（−1，2）且与 x 轴相切的圆的方程是（　　）

A.（$x-1$）^{2}+（$y+2$）^{2}=2

B.（$x+1$）^{2}+（$y-2$）^{2}=2

C.（$x-1$）^{2}+（$y+2$）^{2}=4

D.（$x+1$）^{2}+（$y-2$）^{2}=4

4.（2026·山东聊城期中）经过两条直线 l_1：$x+y=2$，l_2：$2x-y=1$ 的交点，且直线的一个方向向量 $\boldsymbol{v}$=（−6，4）的直线方程为（　　）

A. $2x-y-1=0$

B. $2x+y-3=0$

C. $3x-2y-5=0$

D. $2x+3y-5=0$

5.（2026·黑龙江哈尔滨模拟）已知圆 C_1：$x^2+y^2=4$，圆 C_2：$x^2+y^2-4x-4y+4=0$，两圆的公共弦所在的直线方程是（　　）

A. $x+y+2=0$

B. $x+y-2=0$

C. $x+y+1=0$

D. $x+y-1=0$

6. 若圆 C：$x^2+y^2-12x+10y+25=0$ 上有四个不同的点到直线 l：$3x+4y+c=0$ 的距离为 3，则 c 的取值范围是（　　）

A.（−∞，17）

B.（−17，13）

C.（−13，17）

D.（−12，18）

7. 已知直线 l：$mx-y+m+1=0$（$m\neq0$）与圆 C：$x^2+y^2-4x+2y+4=0$，过直线 l 上的任意一点 P 向圆 C 引切线，设切点为 A，B，若线段 AB 长度的最小值为$\sqrt{3}$，则实数 m 的值是（　　）

A. $-\frac{12}{5}$　　B. $\frac{12}{5}$

C. $\frac{7}{5}$　　D. $-\frac{7}{5}$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 直线 l：$2x+y=5$ 与圆 O：$x^2+y^2=25$ 交于 A，B 两点，则（　　）

A. 点 O 到直线 l 的距离为$\sqrt{5}$

B. 线段 $|AB|=4\sqrt{5}$

C. $\cos\angle AOB=-\frac{3}{5}$

D. $\triangle OAB$ 的面积是 20

9.（2026·贵州毕节模拟）已知圆 O：$x^2+y^2=4$，圆 C：$x^2+y^2+2y+a=0$，则（　　）

A. 当 $a=0$ 时，圆 O 与圆 C 相切

B. 当 $a=-3$ 时，圆 O 与圆 C 相交于 M，N 两点，且直线 MN 的方程为 $y=-\frac{1}{2}$

C. 当 $0<a<1$ 时，圆 O 与圆 C 相交

D. 当 $a=-3$ 时，圆 O 与圆 C 相交于 M，N 两点，且 $|MN|=2\sqrt{3}$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·山东济南模拟）已知直线 l_1：$mx+2y-2=0$ 与直线 l_2：$5x+(m+3)y-5=0$，若 $l_1\parallel l_2$，则 $m=$_____.

11.（2026·江西赣州模拟）直线 $ax-4y+12=0$ 与圆 $x^2+y^2=16$ 相交于 A，B 两点，且 $\angle AOB=90°$（O 为坐标原点），则 $a=$_____.

12.（2026·陕西咸阳模拟）已知过点 $P(-1,1)$ 的直线 l 与圆 C：$x^2+y^2+6x=0$ 交于 M，N 两点，则弦 MN 的中点 Q 的轨迹方程为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知 $A(1,2)$，$B(3,6)$，动点 P 满足$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=-4$，设动点 P 的轨迹为曲线 C.

（1）求曲线 C 的标准方程；

（2）求过点 $A(1,2)$ 且与曲线 C 相切的直线方程.

14.（15 分）（2026·北京西城期末）已知圆 C 经过点 $A(-2,0)$，$B(0,2)$，且圆心在直线 $y=x$ 上.

（1）求圆 C 的方程；

（2）若圆 C 与直线$\sqrt{3}x+y-b=0$ 交于两点 E，F，

（i）求 b 的取值范围；

（ii）若在圆 C 上存在点 D，使四边形 $OEDF$ 为平行四边形，其中 O 为坐标原点，求 b 的值